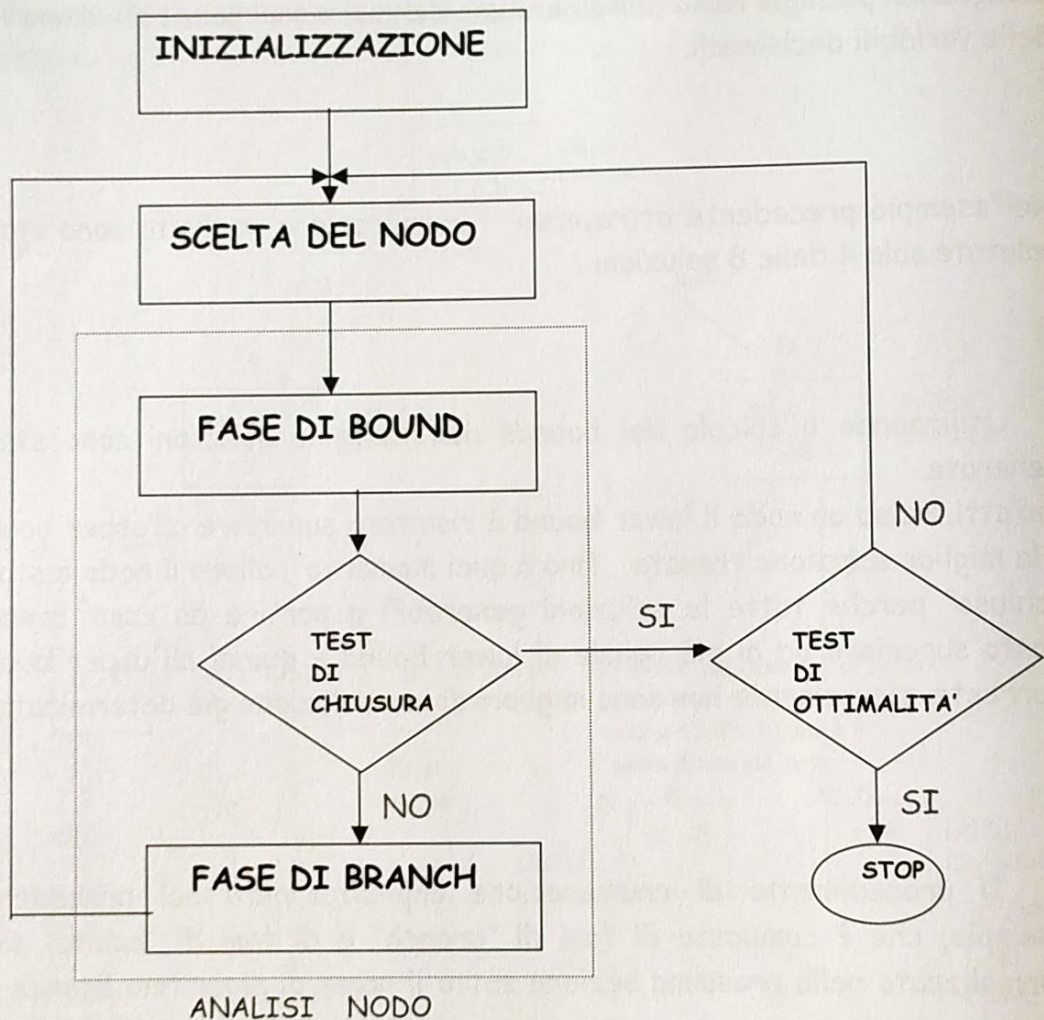


14.3 Schema di un algoritmo Branch and Bound



Questo è lo schema a blocchi generale di un algoritmo di Branch and Bound.

Consideriamo adesso un problema di PLI nella sua forma più generale :
 $P = \{ \min z_P(\mathbf{x}) : \mathbf{x} \in \Omega(P) \}$ ed illustriamo tutti i blocchi dello schema.

INIZIALIZZAZIONE

In questo passo si pone il problema originale P nella lista L .

$L = \{P\}$.

Con un algoritmo euristico si determina una soluzione ammissibile il cui costo si pone pari a z_I (soluzione d'innescio).

Definito P come problema di minimo, z_I è un Upper Bound sul costo ottimo.

La soluzione migliore trovata (inizialmente la soluzione d'innescio) è detta *incombente corrente*.

Si suppone, inoltre, che il problema P sia difficile da risolvere e quindi sia necessario separarlo in sottoproblemi più semplici.

SCELTA DEL NODO

In questo passo si preleva un problema dalla lista L , e lo si elimina dalla lista L stessa.

Le strategie per prelevare un problema da L sono quelle viste in precedenza per i criteri di costruzione dell'albero decisionale (in larghezza, in profondità, etc.)

FASE DI BOUND

In questa fase si opera sul problema corrente P_i prelevato da L .
Si risolve all'ottimo il problema rilassato di P_i , indicato con P_{Ri} . Si determina così un Lower Bound $z^*(P_{Ri})$ sull'ottimo $z^*(P_i)$ di P_i .

TEST DI CHIUSURA

1) Se $\Omega(P_{Ri}) = \emptyset$ allora il problema P_i non ammette soluzione e quindi si chiude il problema P_i e si va al test di ottimalità.

2) Se $z^*(P_{Ri}) \geq z_I$ allora si ha che un Lower Bound sul costo ottimo di P_i è superiore al costo della migliore soluzione ammissibile z_I trovata.
Per conseguenza il problema P_i non può contenere soluzioni di costo inferiore a z_I .
Allora si chiude P_i e si va al test di ottimalità.

1) Se $z^*(P_{Ri}) = z^*(P_i)$

Allora la soluzione del problema rilassato P_{Ri} è ammissibile anche per il problema iniziale P e corrisponde alla soluzione ottima del sottoproblema P_i .

Inoltre, se $z^*(P_i) < z_I$ allora si aggiorna la soluzione migliore (*incombente corrente*) ponendo :

$$z_I \leftarrow z^*(P_i)$$

Si chiude in ogni caso P_i e si va al test di ottimalità.

FASE DI BRANCH

Se non è stato possibile chiudere il problema corrente P_i , occorre scomporre P_i in sottoproblemi che verranno aggiunti alla lista L .

TEST DI OTTIMALITA'

Se la lista L è vuota, STOP.

L'incombente corrente di costo z_i è la soluzione ottima di P .

Altrimenti, se L non è vuota si prosegue.

Note

- Il problema che si analizza dopo la fase di branch è denominato *candidato corrente*.
- Se $\Omega(P)$ è finita, la procedura di branch and bound termina in un numero finito di passi.
- Si noti che risolvere all'ottimo un problema "difficile" richiede un tempo di calcolo che cresce esponenzialmente al crescere delle dimensioni (in termini di dati necessari a descriverla) dell'istanza. Il metodo Branch and Bound permette di determinare la soluzione ottima di un problema "difficile", ma per grandi istanze il tempo di calcolo diventa talmente elevato da non essere più utilizzabile in pratica. Si tratta infatti di un algoritmo di complessità computazionale esponenziale nel tempo di calcolo.

14.4 Branch and Bound con rilassamento dei vincoli di integralità

- Nel caso particolare di un PLI risolto con il Branch and Bound in cui si utilizzi il rilassamento dei vincoli di integralità (denominato rilassamento lineare) si opera nel modo seguente:

Si risolve con il metodo del simplesso il problema lineare (rilassamento del problema corrente). Il problema viene chiuso se, detta $\mathbf{x}^*(P_{Ri})$ la soluzione ottima ottenuta con il simplesso risolvendo P_{Ri} (rilassamento lineare di P_i) si verifica una delle seguenti situazioni:

- $\mathbf{x}^*(P_{Ri})$ non soddisfa i vincoli di integralità ma risulta $c\mathbf{x}^*(P_{Ri}) \geq z_I$
- $\mathbf{x}^*(P_{Ri})$ soddisfa i vincoli di integralità , inoltre in tal caso se

$$c\mathbf{x}^*(P_{Ri}) \leq z_I \text{ si pone } z_I \leftarrow c\mathbf{x}^*(P_{Ri})$$

- $\Omega(P_{Ri}) = \emptyset$

Per quanto riguarda la separazione (fase di branch) , detta x_i^k una componente non intera di $\mathbf{x}^*(P_{Ri})$, la regione ammissibile viene ripartita in 2 parti aggiungendo una volta il vincolo $x^k \leq \lfloor x_i^k \rfloor$ e una volta il vincolo $x^k \geq \lfloor x_i^k \rfloor + 1$

Nota: Se $\mathbf{x} \in \{0,1\}$ allora il Branch per ogni x^k può essere effettuato nel modo seguente: $x^k = 0$ e $x^k = 1$

Esempio di applicazione del metodo Branch and Bound con il rilassamento dei vincoli di integralità

Max z

$$z = x_1 + x_2$$

$$2x_1 + 5x_2 \leq 30$$

$$4x_1 - 3x_2 \leq 6$$

$$x_1, x_2, \geq 0$$

$$x_1, x_2, \text{ interi}$$

Inizializzazione

Si trasforma il problema in uno di Minimo ($-\text{Min } z' : z' = -x_1 - x_2$)

Pongo $z'_I = UB = +\infty$ (Ad esempio $z'_I = +1000$), $L = P_0$

Analisi nodo P_0 : (1^a Iterazione) Seleziono P_0 e lo elimino da L

Calcolo rilassamento

Risolve all'ottimo P_0 con un software risolutore di PL (es. Lindo)

$$z'_0 = -8.7962$$

$$x_1^0 = 4.6154$$

$$x_2^0 = 4.1538$$

Test chiusura : x^0 non soddisfa i vincoli di integralità e risultando $z' < z'_I$ non si può chiudere P_0 .

Separazione :

Si definiscono 2 nuovi problemi P_1 e P_2

$$P_1 = \text{problema } P_0 + \text{vincolo : } x_1^1 \leq 4$$

$$P_2 = \text{problema } P_0 + \text{vincolo : } x_1^2 \geq 5$$

$$\text{Infatti } \lfloor x_1^1 \rfloor = 4 \quad ; \quad \lfloor x_1^2 \rfloor + 1 = 5$$

Aggiungo P_1 e P_2 : $L = \{P_1, P_2\}$

Analisi nodo P_1 (2ª iterazione) : Seleziono P_1 e lo elimino da L
Si risolve P_1 , all'ottimo si ottiene:

$$\begin{aligned} z_1' &= -8.4 \\ x_1^1 &= 4 \\ x_2^1 &= 4.4 \end{aligned}$$

Test chiusura : x^1 non soddisfa i vincoli d'integralità e poiché risulta $z_1' = -8.4 < z_I = 1000$, P_1 non può essere chiuso

Separazione : $\lfloor x_2 \rfloor = 4$; $\lfloor x_2 \rfloor + 1 = 5$

Definisco 2 nuovi problemi da aggiungere ad L , ed elimino P_1 :

$$P_3 = P_1 + \text{vincolo} : x_2^3 \leq 4$$

$$P_4 = P_1 + \text{vincolo} : x_2^4 \geq 5$$

$$L = \{P_2, P_3, P_4\}$$

Analisi nodo P_3 (3ª iterazione) : Seleziono P_3 e lo elimino da L .

Calcolo rilassamento

Dopo aver introdotto il vincolo $x_2^3 \leq 4$, si risolve P_3 all'ottimo :

$$\begin{aligned} z_3' &= -8 \\ x_1^3 &= 4 \\ x_2^3 &= 4 \end{aligned}$$

Test chiusura : x^3 rispetta i vincoli d'integralità, quindi P_3 può essere chiuso ;

Inoltre $cx^3 = -8 < z'_I = +1000$. Il miglior incumbente è dato dalla soluzione trovata. Si pone $z'_I = UB = -8$.

Test di ottimalità non superato

Al termine della terza iterazione risulta:
 $-8.7692 \leq z^* \leq -8.000$

Analisi nodo P_4 : (4ª iterazione) Seleziono P_4 e lo elimino da L .

Calcolo rilassamento

Dopo aver introdotto il vincolo $x^4_2 \geq 5$, si risolve P_4 :

$$\begin{aligned} z'_4 &= -7.5 \\ x^4_1 &= 2.5 \\ x^4_2 &= 5 \end{aligned}$$

Test chiusura : x^4 non rispetta i vincoli d'integralità ma $z'_4 = -7.5 > z'_I = -8$

Quindi essendo $LB > UB$ non può esistere in P_4 una soluzione ammissibile migliore di quella già trovata. Pertanto *si chiude* P_4 .

$L = \{P_2\}$, $L \neq \emptyset$ *Test di ottimalità non superato*

Analisi nodo P_2 (5ª iterazione) Seleziono P_2 e lo elimino da L .

Si introduce il vincolo $x^2_1 \geq 5$ e si risolve P_2 all'ottimo.

P_2 risulta *vuoto* per cui conducendo il test di chiusura P_2 viene *chiuso*.

Ora $L = \phi$ per cui è verificato il test di ottimalità e l'algoritmo si arresta.

Soluzione ottima :

$$z'^* = -8 \rightarrow z^* = 8 ; x_1^* = 4 ; x_2^* = 4$$

L'albero decisionale generato è il seguente

